一、考点与书本索引

1、 代谢率：人体新陈代谢过程中能量释放的速率 P102

2、 表层温度（皮肤温度）、核心温度、人体正常体温范围 P102

3、 热平衡方程 M-W-C-R-E-S=0 P102-103

4、 人体皮肤温度与人体热感觉的关系 P104 表 4-2

5、 人体与外界的热交换包括显热交换（对流散热、辐射散热）和潜热交换（呼吸散湿、皮肤蒸发（皮肤蒸发包括汗液蒸发和皮肤湿扩散两部分！））P104

6、 影响人体与外界热交换的因素：环境空气温度（影响对流散热）、周围物体表面温度（影响辐射散热）、空气湿度（影响对流质交换，高温增加热感、低温增加冷感）、空气流速（影响对流热交换和对流质交换，造成“吹风感”）、服装热阻（影响各种换热）P104-105

7、 一些术语和系数：平均辐射温度 P105、操作温度、对流换热系数、对流质交换系数 P106

8、 服装在热平衡中的作用：保温和阻碍热扩散

影响服装性能的因素：服装热阻（单位 clo）P107、服装透湿性 P108、服装表面积 P109

9、 人体的能量代谢率（单位 met）的影响因素：肌肉活动强度（影响最大！）、环境温度（升高或降低时代谢率均增加！）、神经紧张程度（紧张时增加）、进食后时间长短（进食后增加）P109-110

10、人体的机械效率可近似为 0 P111

11、皮肤湿润度的概念 P112

12、呼吸散热量中显热散热和潜热散热的计算公式 P113 式（4-34）（4-35）

13、人体产热、产湿量的影响因素：总产热量主要取决于肌肉活动强度，显热和潜热的比例随环境温度变化，环境温度越高，显热越少、潜热越多 P114

14、冷、热感受器的位置：冷感受器位于贴近皮肤表面下 0.15-0.17mm 的生发层中，热感受器位于皮肤表面下 0.3-0.6mm。冷感受器多于热感受器（对冷更敏感） P116

15、人体的体温调节系统：下丘脑前部促进散热、后部促进产热 P116-118

16、热感觉的定义 P118、影响因素（冷热刺激、刺激的延续时间、人体原有状态）P118

热感觉的适应性、人体皮肤对温度变化的响应 P119 图 4-8、4-9

17、热感觉标度：贝氏标度、ASHRAE 热感觉标度（热感觉投票 TSV 采用） P120 表 4-12

18、热舒适的定义 P120 热舒适投票 TCV 分度 P121 表 4-13

19、影响热舒适的因素：空气湿度、垂直温差 P121、吹风感 P122、辐射不均匀性 P123-124

20、热舒适方程 P126-127、预测平均评价 PMV P127、预测不满意百分比 PPD P127 注意：PMV 实验回归公式只适用于室内参数稳定且在人体周围均匀分布的热环境！

21、三个等效温度：有效温度 ET P128、标准有效温度 SET P129、生理等效温度 PET P141、ASHRAE 舒适区 P130-131

22、人体对突变温度环境的反应：皮肤温度与热感觉存在分离现象（中性到热，感觉滞后；热到中性，感觉超前）P132

23、气流的脉动频率对人体热感觉的影响、偏热环境下人们对自然风的接受度高于机械风 P133

24、过渡活动状态的热舒适指标：相对热指标 RWI P133、热损失率 HDR P134

25、在非空调/自然通风环境中 PMV 与 TSV 的差异（剪刀差）P135 图 4-

对这种差异的解释：期望因子（注意何种情况 e 值大）、适应性模型 P136

26、热过劳与热应力的关系（注意 A、B、C 分区）P138 图 4-24

27、高温环境下的热舒适指标：热应力指标 HIS P138、湿黑球温度 WBGT P139

低温环境下的热舒适指标：风冷却指数 WCI P140

28、激发的概念 P143、效率与激发的关系、热刺激与激发的关系 P143 图 4-27

简单工作和复杂工作的环境温度与劳动效率的关系 P144 图 4-28

29、热环境对体力劳动和脑力劳动的影响 P144-147

二、课前习题

下列关于人体与环境换热的方式说法正确的是()

A 人只有在出汗的时候与才存在与环境的潜热交换

B 人体从环境通过辐射的方式获得的热量全部来自长波辐射

C 人体与环境都是通过皮肤进行热交换

D ✓ 人体与环境的换热方式主要包括了对流散热、辐射散热、汗液蒸发和呼吸散热

下列关于平均辐射温度的表述正确的是()

A ✗ 已知黑球温度,空气温度及风速时,就能求出平均辐射温度

B ✓ 平均辐射温度与人体服装表面的发射率无关

C 平均辐射温度受到人体服装表面对流换热系数的影响

D ✓ 房间操作温度近似等于环境空气温度和平均辐射温度的均值

关于与人相关的热湿环境的术语,下面说法正确的是()

A 黑球温度通过风速修正后就是平均辐射温度

B 在任何情况下,操作温度都是平均辐射温度和空气温度的平均值

C ✓ 环境中空气的水蒸气分压力主要影响人与环境的潜热交换

D 室内环境的风速不会影响人体的对流传质系数

在不同环境场景下,对服装热阻的需求存在差异。以下说法正确的是()

A 冬季严寒环境下,应选择潜热热阻大的服装,减少汗液蒸发散热

B ✓ 夏季高温高湿环境下,应选择显热热阻小、潜热热阻小的服装,提升散热效率

C 春秋温和环境下,服装热阻越大,人体热舒适感越强

D 运动状态下,人体产热增加,应选择显热热阻大的服装,维持体温稳定

(多选)关于代谢率的表述,不正确的是()

A 代谢率的最主要影响因素是活动强度

B 肌肉活动强度、环境温度、神经紧张程度都会影响人体代谢

C ✓ 人体运动时代谢产生的能量大部分可转化为机械功

D 不同年龄段、不同性别之间的代谢率会有所不同

E ✓ 偏冷环境下人体代谢率会有一些增高,在偏热环境下人体代谢率会有一定下降

下列关于夏季环境湿度增高对人体造成的影响,说法错误的是:()

A ✓ 人体的皮肤表面湿度扩散受影响,潜热换热效率升高

B 吸入人体肺部的空气相对湿度变大,因此可以通过呼吸带走的潜热减小

C ✗ 体皮肤表面的汗液不能及时挥发,造成不适的黏着感

D ✓ 人体在潮湿环境下核心温度会升高,产生更多的汗来及时带走热量

某人在28℃、RH=60%、风速=0.2m/s的室内感到闷热,调整空调至26℃、RH=50%、风速0.8m/s后舒适度改善。主要的改善原因是()

A 辐射散热增强,呼吸潜热减少

B ✓ 对流与蒸发散热共同增强

C 代谢率降低

D ✓ 服装显热热阻因风速增加而下降

在夏季高温环境下,人们常说的"闷热"感,其主要生理和环境原因是()

A 气温过高,导致人体辐射散热受阻

B 空气湿度高,导致人体辐射散热受阻

C ✓ 空气湿度高,导致人体汗液蒸发散热困难

D 气压过低,导致人体供氧不足

为什么人在跑步时感觉尚可,但一停下来反而会感到一阵燥热()

A 停下来后,人体的代谢产热量突然增加

B ✓ 跑步时风速大,对流散热强;停下后风速减小,对流散热急剧减弱

C 跑步时人体主要靠辐射散热,停下后转为蒸发散热

D 跑步时人体出汗少,停下后出汗增多

在计算室外热环境对人体的辐射热作用时,不能直接使用平均辐射温度(MRT)的常规计算公式的根本原因是()

$$\overline{T_r}^4 = \frac{\sum_{j=1}^{k}(F_j \varepsilon_j T_j^4)}{\varepsilon_0} \qquad \overline{t_r} = \sum_{j=1}^{k}(F_j t_j)$$

A ✓ 太阳辐射是短波辐射,而平均辐射温度公式通常只考虑环境表面的长波辐射

B 太阳辐射强度随时间波动,无法用单一平均值表征

C 常规MRT公式忽略了空气对流换热,直接计算辐射热作用会产生巨大误差

D 常规 MRT公式仅适用于室内封闭空间,无法在室外开放环境使用

人的热感觉的影响因素有()

A 冷热刺激的存在

B 刺激的延续时间和强度

C 人体原有的状态

D 以上全部

(多选)关于人体冷热感受器与热感觉,下列说法正确的有()

A 冷感受器与热感受器是两类不同的感受器

B 皮肤温度变化率会显著影响冷热感觉强度

C 只有核心温度变化才会产生冷热感觉

D 局部皮肤温度异常也会引起明显的热不舒适

人体对环境冷热的感知,其核心触发条件是()

A 环境温度的高低

B 皮肤表面温度的绝对值

C 皮肤温度感受器感受到的温度变化率与皮肤温度梯度

D 人体核心体温的变化

在人体热舒适的生理调控与体温调节中,关于核心温度与表层温度的作用,下列说法正确的

A 表层温度是触发寒颤、出汗等体温调节反应的核心信号

B 核心温度主要通过皮肤感受器感知环境冷热,是热感觉的直接来源

C 核心温度是维持生命活动稳态的关键,表层温度主要参与冷热感知与散热调节

D 核心温度与表层温度的变化阈值完全相同,对热舒适的影响权重一致

Bedford(贝式标度)和ASHRAE的热感觉标度的共同点包括()

A 可以反映受访者的热感觉情况

B 可以反映受访者的热舒适情况

C 是七点标度

D 从偏热到偏冷,标度对应的数值递减

(多选)下面关于热舒适的表述,正确的是()

A 热舒适状态下,人体一定处于热中性

B 人在"头热脚冷"状态下会觉得更舒适

C 热舒适仅由环境温度决定,与湿度无关

D 辐射不对称可能导致热不舒适

E 热舒适是伴随着热不舒适的消除产生的

环境参数、服装热阻、活动量均保持一致的条件下,同一个人在夏季和冬季对相同温度环境的热感觉可能存在明显差异,下列哪项因素最能解释这一现象?()

A 人体核心温度的小幅波动

B 人体的热适应状态

C 人体代谢率的日常波动

D 人的心理状态

(多选)关于 PMV与TSV,下列说法正确的有()

A PMV是基于人体热平衡模型的理论预测值,TSV是受试者的主观实测值

B 在稳态、均匀、接近热中性的室内环境中,PMV与TSV通常具有较好的一致性

C PMV可以完全替代TSV,无需进行现场实测投票

D 当人体处于非稳态或非均匀热环境时,PMV与TSV的偏差会显著增大

下面热环境评价指标中,只包含环境参数,不含和人相关的参数(代谢率、服装热阻等)的是()

A PMV

B SET*

C 当量温度

D 主观温度

(多选)对于PMV-PPD模型,下面描述正确的是()

A PMV模型经常用于评估动态热环境和局部热暴露

B 只要知道了环境的空气温度、水蒸气分压力、风速、辐射温度,就能采用PMV预测人体的热感觉

C 在PMV-PPD模型中,PPD不可能等于0

D 可以使用PMV模型准确预测个体的热舒适

E PMV模型不适用于静卧或睡眠状态的热舒适评价

关于下列热舒适指标的描述,错误的是()

A 轻薄服装、坐着工作且空气流速较低的情况下,SET*和ET*基本等价

B 标准有效温度SET*反映的是人体的热感觉,并不仅由空气温度决定

C 同一个SET*可以对应很多真实环境中不同的干球温度

D SET*的计算中,参考标准空气环境中的人服装热阻、空气流速、相对湿度是不变的

E 有效温度的缺陷之一是在低温环境中过高地估计湿度对舒适状态的影响

(多选)关于人体对变化风速的反应,下列说法正确的是()

A 人们通常对摇摆风扇的接受程度优于固定风扇

B 动态风能够改善“中性 - 热 ”环境下人体热感觉

C Fanger通过实验证实了人在偏冷环境中对0.3~1.0 Hz范围内变化的气流比较敏感

D 气流脉动频率对人体热感觉无显著影响

这个题 D 是错的

对于平均风速相同,温度相同的自然风和固定风扇产生的机械风,以下说法错误

A 二者的频谱特征存在一定的差异

B 气流的脉动频率会对人体热感觉产生影响

C 在偏热环境中,两种气流给人的降温效果是完全相同的

D 在偏热环境中,相比于稳态气流,人更趋向于接受有脉动的气流

(多选)关于热环境评价中的 “期望因子”,说法错误的是()

A 用于解释非空调环境下人体热舒适的偏差现象

B 期望因子值越高,说明人体对热环境的适应性越强

C 期望因子值越低,代表人体对热环境的期望更接近空调环境的标准

D 是适应性模型中的核心参数之一

关于冬季长期采暖人群与非采暖人群的热感觉差异,下列描述正确的是

A 冬季,在相同的室内温度下,采暖人群通常会觉得比非采暖人群更暖和

B 要达到同样的“不冷不热”的舒适感觉,采暖人群需要更高的冬季室内温度

C 采暖人群的可接受温度范围比非采暖人群更宽,更能忍受低温

D 非采暖人群在低温环境下,身体的冷颤、肌肉紧张等生理反应更明显

(多选)下列关于热适应与热舒适的关系,说法正确的有()

A 生理热习服会降低人体的出汗阈值,提升高温环境下的热舒适感

B 行为适应,例如增减衣物,是人体应对热环境变化最直接、最快速的调节方式

C 长期处于空调环境的人群,对温度波动的生理适应能力会逐渐增强

D 长期处于非空调环境的人群,其对热环境的期望因子值通常低于空调环境人群

(多选)下列说法正确的是()

A 湿黑球温度WBGT适用于室外炎热环境,用于评价户外作业热环境

B 对自然通风/非空调建筑PMV预测偏差的两种解释为期望因子和适应性模型

C 二节点模型将人体分为皮肤层与核心层,分别采用集总参数计算二者的温度动态变化

D 热愉悦(Alliesthesia)形容由于环境或者状态改变而获得的额外舒适感

下列关于风冷却指数（WCI）、生理等效温度（PET）说法不正确的是（ ）

A WCI定义为皮肤温度在33℃时皮肤表面的冷却速率

B WCI值越高，表示风寒效应越强，人体感觉越寒冷，甚至有冻伤风险

C WCI值越高，表示风寒效应越强，人体感觉越寒冷，甚至有冻伤风险

D PET值越高，表示人体热舒适感越强

关于RWI和HDR的说法,正确的是()

A RWI是专门用来描述偏冷环境的指标

B HDR是专门用来描述偏热环境的指标

C 两种指标主要都用来描述过渡区域的热环境

D 活动状态发生变化时,人的代谢率在几秒钟内就会变化到最终活动状态的稳态代谢率

E HDR=0是不出现热债的必要条件,当热债为负值时,身体是失去热量的

(多选)下列描述中,符合热适应理论的观点是()

A 人在环境中可以通过心理适应、行为调节、生理习服等方式使自身接近或达到热舒适状态

B 长期生活在不同气候区的人群,如果处于相同的室内热环境中,他们的热感觉平均投票不会有很大差异

C 由于冬季室内热经历的差异,夏热冬冷地区非供暖住宅的居民冬季室内热中性温度普遍比寒冷地区供暖住宅的低一些

D 同一建筑全年维持恒定的温度就是最优的建筑环境控制方案

关于环境温度与工作效率的关系,下列说法错误的是()

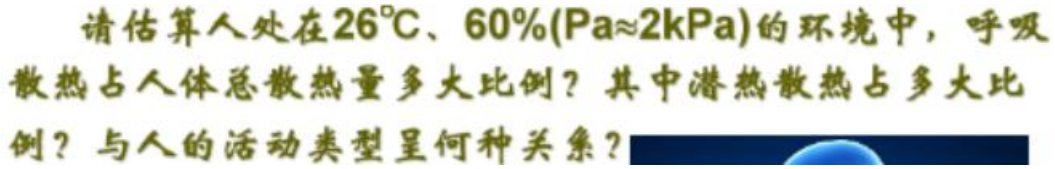
A 人们在从事简单枯燥的劳动时,环境温度适当偏离最小激发温度T0能获得更高的劳动效率

B 温度偏离最优区间时,脑力工作效率的下降幅度通常大于体力工作

C 一般认为环境温度偏离中性区越多,劳动效率下降越多,差错率也越高

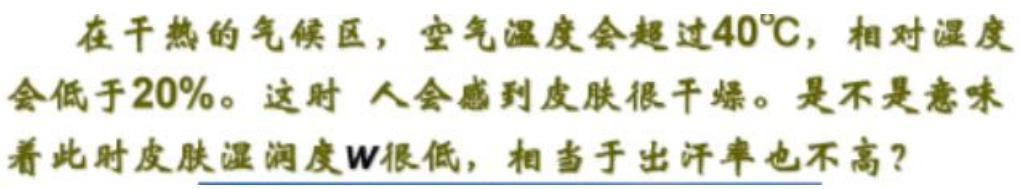
D 低温环境下,工作效率会持续下降,无任何正向影响

三、课上习题（除这 4 道还有 4 道在期末答疑 ppt 中已给出解答）

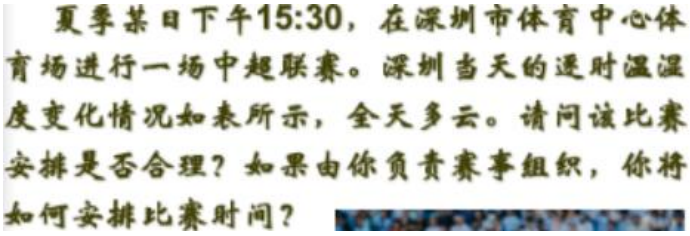


总散热利用 P114 表 4-10，呼吸散热计算利用 P113 （4-34）（4-35）

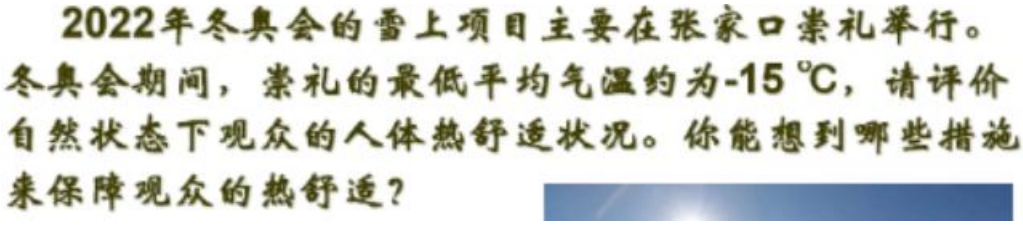
活动强度改变，呼吸散热中潜热散热的比例不变



环境温度高，显热散热少，潜热散热多，因此出汗率高



P139 （4-70）可计算 WBGT，对应表 4-21 中推荐的 WBGT 阈值



P140（4-72）可计算 WCI，对应表 4-22 生理效应，措施有保温马甲、防风屏障等。